

Code couleurs des réponses :

A opt. A **B** opt. B **C** opt. C **V** Vrai **F** Faux (une seule réponse exacte par QCM)

1 Chapitre 1 Manipuler les nombres réels

Corrigé — Version 2

QCM — une réponse exacte parmi A, B, C

- 1 **A** entier naturel $3,0 = 3 \in \mathbb{N}$ (entier naturel, donc aussi relatif et rationnel)
- 2 **A** décimal $-\frac{5}{4} = -1,25 \in \mathbb{D}$ (écriture décimale finie)
- 3 **B** rationnel non décimal $\frac{5}{11} = 0,454545\dots$: développement infini périodique
- 4 **C** $\mathbb{R}$ $\sqrt{23}$ est irrationnel (23 n'est pas un carré parfait) : $\sqrt{23} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$
- 5 **B** $] -\infty ; 0[$ Strictement négatif : crochet ouvert en 0, côté $-\infty$
- 6 **A** $x \geq 1$ $x \in [1 ; +\infty[$ signifie $x \geq 1$
- 7 **A** $-2,5$ $-3 < -2,5 < -2$ ✓ (dans l'intervalle ouvert $] -3 ; -2[$)
- 8 **C** $3,8$ $|-1 - (-4,8)| = |-1 + 4,8| = |3,8| = 3,8$
- 9 **B** $x \in [1 ; 7]$ $|x - 4| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x - 4 \leq 3 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 7$
- 10 **B** $|x + 1| < 4$ $x \in] -5 ; 3[\Leftrightarrow$ milieu -1 , demi-amplitude $4 \Leftrightarrow |x + 1| < 4$

Vrai / Faux

- 1 **V** PGCD(180, 126) = 18 : forme irréductible = $\frac{10}{7}$ ✓
- 2 **V** $\mathbb{Q}^*$ désigne bien l'ensemble des rationnels non nuls ✓
- 3 **F** $|4,65 - 5,2| = 0,55 > 0,5$: 4,65 n'est pas une valeur valide
- 4 **V** $|x - 10| \leq 150 \Leftrightarrow -140 \leq x \leq 160$, amplitude = $160 - (-140) = 300$ ✓
- 5 **V** $2,23^2 = 4,9729 < 5 < 5,0176 = 2,24^2$: ✓ encadrement au centième

QCM

- 1 **B** $0,125 \quad 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} = 0,125$
- 2 **A** $5^4 \quad \frac{(5^3)^4}{5^6 \times 5^2} = \frac{5^{12}}{5^8} = 5^4$
- 3 **A** $20 \quad (2\sqrt{5})^2 = 4 \times 5 = 20$
- 4 **A** $3\sqrt{5} \quad \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$
- 5 **A** $5\sqrt{2} \quad \frac{30}{\sqrt{18}} = \frac{30}{3\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$
- 6 **B** $4x^2 - 12x + 9 \quad (2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 9 = 4x^2 - 12x + 9$
- 7 **B** $25x^2 + 10x + 1 \quad (5x + 1)^2 = 25x^2 + 10x + 1$
- 8 **A** $(-x - 1)(3x + 1) \quad x^2 - (2x + 1)^2 = [x - (2x + 1)][x + (2x + 1)] = (-x - 1)(3x + 1)$
- 9 **A** $\frac{2x + 6}{(x - 3)x} \quad \frac{4}{x - 3} - \frac{2}{x} = \frac{4x - 2(x - 3)}{x(x - 3)} = \frac{2x + 6}{x(x - 3)}$
- 10 **A** $x = \frac{y + 6}{3} \quad 3x - y = 6 \Rightarrow 3x = y + 6 \Rightarrow x = \frac{y + 6}{3}$

Vrai / Faux

- 1 **F** $3 \times (2^8)^2 = 3 \times 2^{16} \neq 2^{50}$
- 2 **V** $2\sqrt{12} + \sqrt{75} = 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 9\sqrt{3} \checkmark$
- 3 **V** $(5x + 3)^2 - (5x - 3)^2 = [(5x + 3) + (5x - 3)][(5x + 3) - (5x - 3)] = 10x \times 6 = 60x \checkmark$
- 4 **F** $25x^2 - (4x - 3)^2 = (5x - (4x - 3))(5x + (4x - 3)) = (x + 3)(9x - 3) \neq (x - 3)(9x + 3)$
- 5 **V** $\left(\frac{2x - 1}{x}\right)^2 = \frac{4x^2 - 4x + 1}{x^2} = 4 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2} \checkmark$

QCM

- 1 **A** 3 et 5 $840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$: divisible par 3 et 5
- 2 **A** 52 $364 = 4 \times 91 = 4 \times 7 \times 13 = 52 \times 7$: $52 \mid 364$ ✓
- 3 **A** 24 $\text{ppcm}(4, 6) = 12$, et $4k \times 6m = 24km$: multiple de 24
- 4 **A** 35 $105 = 3 \times 5 \times 7$ et $280 = 2^3 \times 5 \times 7$: $\text{PGCD} = 35$
- 5 **B** 6 $(2k) + (2k + 2) + (2k + 4) = 6k + 6 = 6(k + 1)$: multiple de 6
- 6 **A** 97 97 : aucun diviseur dans $\{2, 3, 5, 7\}$ (jusqu'à $\sqrt{97} \approx 9,8$) $\Rightarrow$ premier
- 7 **A** $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 11$ $1980 = 4 \times 495 = 4 \times 5 \times 99 = 4 \times 5 \times 9 \times 11 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 11$
- 8 **B** $2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7$ $42 = 2 \times 3 \times 7$, $75 = 3 \times 5^2 \Rightarrow 42 \times 75 = 2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7$
- 9 **C** $\frac{148}{105}$ $148 = 4 \times 37$, $105 = 3 \times 5 \times 7$: $\text{PGCD} = 1 \Rightarrow$ irréductible
- 10 **A** $\frac{2}{5}$ Non-pommes = $240 - 144 = 96$. Proportion = $\frac{96}{240} = \frac{2}{5}$

Vrai / Faux

- 1 **F** $3n$ avec n entier relatif : si n impair, $3n$ est impair; pas toujours impair et jamais forcément impair
- 2 **V** Il suffit d'un seul contre-exemple : $n = 11$ donne $11^2 + 11 + 11 = 143 = 11 \times 13$ non premier ✓
- 3 **V** $A \times B^2 = (2^2 \times 3 \times 5^2) \times (2 \times 3^2 \times 5)^2 = 2^4 \times 3^5 \times 5^4$ ✓
- 4 **V** $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \Rightarrow 360^2 = 2^6 \times 3^4 \times 5^2$ ✓
- 5 **F** $\text{PGCD}(1001, 1430) = 143 \neq 1$ ($1001 = 7 \times 11 \times 13$, $1430 = 2 \times 5 \times 11 \times 13$) $\Rightarrow$ réductible

QCM

- 1 **B** $-4 \quad 5x + 3 = 2x - 9 \Rightarrow 3x = -12 \Rightarrow x = -4$
- 2 **B** $\{-4; 6\} \quad (x+4)(x-6) = 0 \Rightarrow x = -4 \text{ ou } x = 6$
- 3 **B** $\left\{\frac{3}{5}\right\} \quad \frac{5x-3}{x+2} = 0 \Rightarrow 5x-3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{5} \text{ (et } x \neq -2)$
- 4 **C** exactement deux solutions $16 - 25x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{16}{25} \Rightarrow x = \pm \frac{4}{5}$
- 5 **C** $\{0; 7\} \quad x^2 - 7x = 0 \Rightarrow x(x-7) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = 7$
- 6 **B** $\frac{1}{4}a \leq \frac{1}{4}b \quad a \leq b$: multiplier par $\frac{1}{4} > 0$ conserve l'inégalité
- 7 **A** $5 \leq u - v \quad u \geq 3 \text{ et } -v \geq 2 \text{ (car } v \leq -2) \Rightarrow u - v \geq 5$
- 8 **A** $\left]-\infty; \frac{9}{2}\right] \quad 3x - 5 \leq -\frac{1}{2} + 2x \Rightarrow x \leq 5 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$
- 9 **B** $]-\infty; -5] \cup [0; +\infty[\quad x(x+5) \geq 0$: produit positif si $x \leq -5$ ou $x \geq 0$
- 10 **B** $\left[\frac{4}{3}; 2\right[\quad \text{Zéro en } x = \frac{4}{3}, \text{ valeur interdite } x = 2. \quad \frac{4-3x}{2-x} \leq 0 \text{ sur } \left[\frac{4}{3}; 2\right[$

Vrai / Faux

- 1 **V** $\frac{3}{x} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 6 \checkmark$
- 2 **V** $1,01 > 1$: une puissance plus grande donne une valeur plus grande, $(1,01)^{50} < (1,01)^{51} \checkmark$
- 3 **V** D'après le tableau : $A(-3) < 0$ et $A(7) < 0$ (signe $-$ après $x = 4$) $\Rightarrow$ produit $> 0 \checkmark$
- 4 **F** $A(5) < 0$ et $A(-4) < 0$: les deux sont négatifs mais le tableau ne permet pas de comparer leurs valeurs
- 5 **V** $4x = x + 15 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5$: solution 5 existe $\checkmark$

QCM

- 1 **B** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ Dans un parallélogramme $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (côtés opposés de même sens)
- 2 **B** $(-5; 10)$ $\overrightarrow{PQ}(-3-2; 6-(-4)) = (-5; 10)$
- 3 **A** $(1; 3)$ $I = \left(\frac{4+(-2)}{2}; \frac{-2+8}{2}\right) = (1; 3)$
- 4 **A** 5 $EF = \sqrt{(2-(-2))^2 + (3-6)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$
- 5 **A** $(5,5; 8)$ $\overrightarrow{AB}(5; 7), \overrightarrow{AC}(0,5; 1)$. Somme = $(5,5; 8)$
- 6 **A** $(27; -15)$ $\overrightarrow{MN}(-9; 5)$. $-3\overrightarrow{MN} = (27; -15)$
- 7 **A** $\left(1; -\frac{5}{3}\right)$ $\vec{u} - \vec{v} = (3; -5)$. $\frac{1}{3}(3; -5) = \left(1; -\frac{5}{3}\right)$
- 8 **C** 9 $\det(\vec{u}, \vec{v}) = a \times (-1) - 3 \times (-3) = -a + 9 = 0 \Rightarrow a = 9$
- 9 **C** (OC) et (AB) $\overrightarrow{OC}(4; -2), \overrightarrow{AB}(-2; 1)$. $\det = (4)(1) - (-2)(-2) = 0 \Rightarrow$ colinéaires
- 10 **B** A, C, M sont alignés $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AC} \Rightarrow M$ est sur la droite (AC)

Vrai / Faux $ABCD$ rectangle, I milieu de $[AB]$, J milieu de $[BC]$

- 1 **V** $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CD} \checkmark$
- 2 **F** Dans le rectangle $A(0; 0), B(a; 0), C(a; b), D(0; b)$: $\overrightarrow{AD}(0; b)$ et $\overrightarrow{IC}(\frac{a}{2}; b)$. $\det = 0 \times b - b \times \frac{a}{2} = -\frac{ab}{2} \neq 0$: non colinéaires
- 3 **V** $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \Rightarrow$ colinéaires $\checkmark$
- 4 **V** $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{AB} + \left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{IB} \checkmark$

QCM

- 1 **A** 12,5 cm Rectangle en E : $EG^2 = FG^2 - EF^2 = 256 - 100 = 156$. $EG = \sqrt{156} \approx 12,5$ cm
- 2 **C** (résultat du théorème de Thalès) $(MN) \parallel (BC)$ avec A, M, B et A, N, C alignés
- 3 **A** $BC = 4,2$ cm Application numérique du théorème de Thalès
- 4 **B** (projeté orthogonal) Dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires
- 5 **B** (AC) est tangente au cercle en A $\widehat{OAC} = 180 - (28 + 62) = 90$: $(AC) \perp [OA]$
- 6 **C** $MA = MB = MC$ M centre du cercle circonscrit : équidistant de A, B, C
- 7 **A** $\widehat{ABC} \approx 44$ Triangle rectangle en B : $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{20}{29} \Rightarrow \widehat{BAC} \approx 46$. Donc $\widehat{ABC} = 44$
- 8 **A** $DE \approx 1,5$ cm $\tan(19) = \frac{DE}{4,5} \Rightarrow DE \approx 1,5$ cm

Vrai / Faux

- 1 **V** $\frac{2,4}{0,8} = 3$ et $\frac{3}{1} = 3$: même rapport $\Rightarrow$ réciproque du théorème de Thalès ✓
- 2 **V** $\tan(\widehat{EGF}) = \frac{EF}{EG} = \frac{3,2}{4,5} \approx 0,711 \Rightarrow \widehat{EGF} \approx 35$ ✓
- 3 **F** $MN = PN \cos(\widehat{MNP}) = 1,1 \times \cos(41) \approx 0,83$ cm $\neq 0,7$ cm

QCM

- 1 **A** $(6; -2)$ $\overrightarrow{AB}(4 - (-2); 3 - 5) = (6; -2)$: vecteur directeur de (AB)
- 2 **C** (tracé graphique) Droite par $A(3; 2)$, vecteur $\vec{u}(-3; -1)$ (conservée identique)
- 3 **C** $3x - 5y = 0$ Vecteur directeur $(5; 3) \Rightarrow$ vecteur normal $(3; -5)$. Équation : $3x - 5y = 0$
- 4 **A** $x + y - 4 = 0$ Pente = $\frac{-1 - 3}{5 - 1} = -1$. $y - 3 = -(x - 1) \Rightarrow x + y - 4 = 0$
- 5 **B** $y = 2x + 5$ $y - (-4) = 2(x - (-1)) \Rightarrow y = 2x - 2 + (-4) + 2 = 2x + 5$. Vérif. : $y(-1) = 3$ ✓
- 6 **C** (tracé graphique) Droite $y = -2x + 1$ (conservée identique)
- 7 **B** parallèles non confondues Pentes : $\frac{6}{3} = 2$ et $\frac{4}{2} = 2 \rightarrow$ même pente, ordonnées différentes
- 8 **A** a un unique couple solution Addition : $5x = 10 \Rightarrow x = 2$, puis $y = 1$: solution unique $(2; 1)$

Vrai / Faux

- 1 **F** $5 \times (-1) - (-5) = -5 + 5 = 0 \neq 0 \dots$ $5(-1) - 5 = -10 \neq 0$: $A(-1; 5)$ n'appartient pas à $5x - y = 0$
- 2 **F** $(12; -9) \cdot (3; 4) = 36 - 36 = 0$: perpendiculaire à $(3; 4)$ ✓ mais la droite a équation $3x + 4y + 1 = 0$ de vecteur normal $(3; 4)$, pas directeur $\rightarrow$ **F**
- 3 **V** Une même droite a plusieurs équations cartésiennes mais une seule équation réduite $y = mx + p$ ✓
- 4 **V** $5(1) + 3(3) = 14$ ✓ et $7(1) - 2(3) = 1$ ✓ : $(1; 3)$ est bien solution
- 5 **V** $\frac{3}{-9} = -\frac{1}{3}$ et $\frac{-3}{9} = -\frac{1}{3}$: même rapport $\rightarrow$ parallèles. $3(0) - 9(0) \neq 4$: non confondues $\rightarrow$ pas de solution ✓

QCM

- 1 **B** l'image de 2 par f est -5 $f(2) = -5$: la notation $f(x) = y$ signifie que y est l'image de x
- 2 **C** 12 $f(-3) = 2(-3)^2 - 6 = 18 - 6 = 12$
- 3 **A** sont $\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$ $x^2 = 3 \Rightarrow x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$ (formes exactes)
- 4 **A** n'existe pas La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas définie en 0
- 5 **A** l'origine du repère $\frac{1}{x}$ est impaire $\Rightarrow$ courbe symétrique par rapport à l'origine
- 6 **C** $]-\infty; 0[\cup [2; +\infty[$ Conservée identique (graphique)
- 7 **C** a un unique antécédent La fonction cube est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$
- 8 **B** $[0; +\infty[$ La racine carrée est définie pour $x \geq 0$
- 9 **B** $]1; +\infty[$ Conservée identique : $\sqrt{x} > 1 \Rightarrow x > 1$

Vrai / Faux

- 1 **F** Par définition, une fonction associe à chaque antécédent une image *unique*
- 2 **V** $x < 0 \Rightarrow x^3 < 0$: la fonction cube est croissante et $x^3 < 0^3 = 0$ ✓
- 3 **V** $a > 0 \Rightarrow x^2 = a$ a deux solutions $x = \sqrt{a}$ et $x = -\sqrt{a}$ ✓
- 4 **F** $\frac{1}{2} = 0,5 \neq -2$: l'image de 2 par la fonction inverse est $\frac{1}{2}$

QCM

- 1 **B** $y = -x - 5$ $-(-2) - 5 = -3$ ✓ $((-2)^2 - 1 = 3 \neq -3 ; 2(-2) + 1 = -3$ ✓... vérif. A: $-(-2)^2 - 1 = -5 \neq -3$)
- 2 **A** -3 $y = \frac{4}{x+1} = -2 \Rightarrow x+1 = -2 \Rightarrow x = -3$
- 3 **C** deux solutions Conservée identique : $g(x) = 3$ a deux solutions d'après la courbe
- 4 **A** $[-4; -1] \cup [3; 4]$ D'après la courbe, $g(x) \geq 1$ sur ces intervalles
- 5 **B** $\{-2; 3; 7\}$ Conservée identique : intersections des deux courbes
- 6 **A** $] -2; 3[\cup]7; 8]$ $f(x) < g(x)$ entre les intersections où $\mathcal{C}_f$ est en dessous de $\mathcal{C}_g$
- 7 **B** impaire $g(-x) = (-x)^3 - (-x) = -(x^3 - x) = -g(x)$ ✓
- 8 **C** ni paire ni impaire $h(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x \neq h(x)$ et $\neq -h(x)$

Vrai / Faux

- 1 **V** $y = x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x : la courbe ne coupe jamais l'axe des abscisses ✓
- 2 **V** Si $(2; -3) \in \mathcal{C}_f$, alors $f(2) = -3$, donc 2 est solution de $f(x) = -3$ ✓
- 3 **V** $f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$: f est impaire ✓
- 4 **V** $f(-x) = (-x)^2 + 2(-x) = x^2 - 2x \neq f(x)$ et $\neq -f(x)$: ni paire ni impaire ✓

QCM

- 1 **B** f est croissante sur $[-1; 0]$ Conservée identique : d'après la courbe représentée
- 2 **A** 3 pour maximum sur $[-1; 1]$ D'après le graphique, le point le plus haut sur $[-1; 1]$ est en $y = 3$
- 3 **A** minimum en $x = -3$ $f(x) \geq f(-3)$ pour tout x : la valeur minimale est atteinte en $x = -3$
- 4 **C** $g(3) > g(10)$ Conservée identique : d'après le tableau de variations
- 5 **A** croissante sur $\mathbb{R}$ $x \mapsto 2x + 5$: pente $= 2 > 0 \Rightarrow$ strictement croissante
- 6 **A** positive sur $\left]-\infty; \frac{4}{3}\right]$ $4 - 3x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{4}{3}$: positive sur $\left]-\infty; \frac{4}{3}\right]$
- 7 **A** -200 $g(x) = 6 - 2x$. $g(50) - g(-50) = (6 - 100) - (6 + 100) = -94 - 106 = -200$
- 8 **A** croissante sur $[0; +\infty[$ La fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$
- 9 **B** $0 \leq x^2 \leq 16$ Sur $[0; 4]$: x^2 minimal en $x = 0$ (valeur 0) et maximal en $x = 4$ (valeur 16)
- 10 **A** $x^3 > 8$ $x > 2$ et cube croissant $\Rightarrow x^3 > 2^3 = 8 \checkmark$ ($x^2 > 9$: faux pour $2 < x < 3$)

Vrai / Faux

- 1 **V** Pente $= \frac{5 - (-1)}{2 - (-1)} = \frac{6}{3} = 2 > 0$: fonction affine croissante $\checkmark$
- 2 **V** Cube croissant sur $\mathbb{R}$: $0 \leq x \leq 2 \Rightarrow 0^3 \leq x^3 \leq 2^3 \Rightarrow 0 \leq x^3 \leq 8 \checkmark$
- 3 **F** Si $x > 2$: $\frac{1}{x} < \frac{1}{2}$ (la fonction inverse est décroissante). L'affirmation est fausse
- 4 **V** $f(x) = 3 - 2(x - 1)^2 \leq 3 = f(1)$ pour tout x : maximum 3 en $x = 1 \checkmark$

QCM

- 1 **B** $\frac{1}{4}$ $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$: proportion des élèves pratiquant un sport collectif
- 2 **A** 75 % $\frac{6}{8} = 0,75 = 75\%$: proportion des chiots aux yeux bleus
- 3 **C** 0,9 Réduire de 10 % : multiplier par $1 - 0,10 = 0,9$
- 4 **B** 1,3 L Augmenter de 30 % : multiplier par $1 + 0,30 = 1,30$
- 5 **C** 3 Variation absolue = $15 - 12 = 3$ (en points, pas en %)
- 6 **B** $\frac{65 - 44}{44}$ Variation relative = $\frac{\text{écart}}{\text{valeur initiale}} = \frac{65 - 44}{44}$
- 7 **B** +15 % Taux = $\frac{23 - 20}{20} = \frac{3}{20} = 15\%$
- 8 **A** -20 % Taux = $\frac{8 - 10}{10} = \frac{-2}{10} = -20\%$
- 9 **C** augmenté de 8 % $1,20 \times 0,90 = 1,08$: évolution globale +8 %
- 10 **B** a baissé de 0,25 % $1,05 \times 0,95 = 0,9975$: évolution -0,25 %

Vrai / Faux

- 1 **V** $+200\% \Leftrightarrow \times(1 + 2) = \times 3$ ✓
- 2 **V** $80\% \times 50\% = 0,80 \times 0,50 = 0,40 = 40\%$ ✓
- 3 **F** $n = 0,2m \Rightarrow m = 5n$: m vaut 500 % de n , pas 80 %
- 4 **F** $0,90 \times 0,80 = 0,72$: baisse globale de 28 %, pas 30 %
- 5 **V** Réciproque de +25 % : $\frac{1}{1,25} = 0,80 = -20\%$ ✓

QCM Données : 30(2), 35(4), 40(8), 45(4), 50(2) — $n = 20$

- 1 **C** 40 $\bar{x} = \frac{30 \times 2 + 35 \times 4 + 40 \times 8 + 45 \times 4 + 50 \times 2}{20} = \frac{800}{20} = 40$
- 2 **C** 40 $n = 20$ (pair) : médiane = moyenne des 10^e et 11^e valeurs. Les deux sont 40 : $M_e = 40$
- 3 **B** 35 Q_1 : 5^e valeur de la série triée. Cumul : 30(2), 35(6). La 5^e valeur = 35
- 4 **B** 10 Q_3 : 15^e valeur. Cumul : ..., 40(14), 45(18). La 15^e valeur = 45. Écart = $45 - 35 = 10$
- 5 **B** 5,5 $\sigma = \sqrt{\frac{200 + 100 + 0 + 100 + 200}{20}} = \sqrt{\frac{600}{20}} = \sqrt{30} \approx 5,5$
- 6 **A** est 20 Étendue = $50 - 30 = 20$ (valeurs extrêmes connues)
- 7 **B** la moyenne des 86^e et 87^e notes $n = 172$ (pair) : médiane = moyenne des rangs 86 et 87
- 8 **B** 43^e note Q_1 : rang $\left\lceil \frac{172}{4} \right\rceil = 43$
- 9 **B** $n \leq 13$ La médiane est 13 : au moins 50 % des notes vérifient $n \leq 13$

Vrai / Faux (conservé identique à la version 1)

- 1 **V** Les deux diagrammes sont symétriques autour de 14 : même répartition, même moyenne $\bar{x} = 14$ ✓
- 2 **F** Série 1 concentrée sur 14 $\Rightarrow$ médiane = 14 ; série 2 dispersée $\Rightarrow$ médiane différente
- 3 **V** Série 1 plus resserrée autour de 14 : les écarts $|x_i - \bar{x}|$ sont plus petits, donc $\sigma_1 < \sigma_2$ ✓
- 4 **V** Dans la série 1, ajouter un effectif en 14 ne change pas la médiane : reste 14 ✓
- 5 **F** Dans la série 2 (bâtons extrêmes élevés), ajouter un effectif en 14 déplace la médiane

QCM

- 1 **A** $\bar{A} = \{2; 4; 6\}$ $E \setminus A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \setminus \{1, 3, 5\} = \{2, 4, 6\}$
- 2 **A** $M \cup N = E$ $M \cup N = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\} = E$
- 3 **B** 0,76 Fréquence de Pile $\approx 1 - 0,2389 = 0,7611 \approx 0,76$
- 4 **C** $P(A) = \frac{13}{20}$ $A = \text{impair}$, 13 jetons impairs sur 20 : $P(A) = \frac{13}{20}$
- 5 **A** $P(A \cap \bar{B}) = \frac{7}{20}$ Impairs > 10 : $13 - 6 = 7$ jetons. $P(A \cap \bar{B}) = \frac{7}{20}$
- 6 **A** $P(A \cup B) = \frac{17}{20}$ $P(A \cup B) = \frac{13}{20} + \frac{10}{20} - \frac{6}{20} = \frac{17}{20}$
- 7 **A** $P(A \cap B) = 0,25$ $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,45 + 0,60 - 0,80 = 0,25$
- 8 **C** $\frac{3}{9}$ Somme = 4 : $(1, 3), (2, 2), (3, 1) = 3$ issues sur 9. $P = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
- 9 **A** 0,6 $P(\neq 6) = 1 - 0,4 = 0,6$

Vrai / Faux

- 1 **F** Les lancers sont indépendants : la probabilité reste $\frac{1}{6}$ à chaque lancer (biais du joueur)
- 2 **F** $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\bar{A}) + P(\bar{B}) - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,2 + 0,7 - 0,07 = 0,83 \neq 0,93$
- 3 **F** $P(M) = \frac{30 + 20}{200} = \frac{50}{200} = 0,25$ donc $P(\bar{M}) = 0,75 \neq 0,80$
- 4 **F** $P(F \cap \bar{M}) = \frac{34}{200} = 0,17 \neq 0,2125$

QCM

- 1 **A** 1 ; 3 ; 6 ; 2 ; 5 ; 4 Échantillon de taille 6 de lancers d'un dé : résultats de 1 à 6 uniquement
- 2 **B** 0,4 $\text{ENT}(r+0,4)=0$ quand $r+0,4 < 1$, i.e. $r < 0,6$. $P(0) = 0,6 \dots$ Hmm : $\text{ENT}(r+0,4)=1$ quand $r \geq 0,6$ ($P = 0,4$) $\rightarrow$ formule renvoie 1 (citron) avec $P = 0,4$ ✓
- 3 **B** $=\text{ENT}(\text{ALEA}()+0,4)$ Renvoie 1 (citron) avec probabilité 0,4 ✓
- 4 **B** 50 `range(50)` : la boucle itère 50 fois $\Rightarrow$ échantillon de taille 50
- 5 **C** la fréquence observée dans l'échantillon $f=k/50$ est la fréquence de succès observée
- 6 **A** $0,16 \approx \frac{1}{6}$ La fréquence de 6 converge vers $P(6) = \frac{1}{6} \approx 0,167$
- 7 **B** 0,485 Fréquence de Pile $= \frac{194}{400} = 0,485$
- 8 **C** une estimation des intentions de vote Un sondage donne une estimation, pas un résultat exact

Vrai / Faux

- 1 **V** $\text{ENT}(r+0,5)=0$ si $r < 0,5$ ($P = 0,5$), $= 1$ si $r \geq 0,5$ ($P = 0,5$) : équiprobable ✓
- 2 **V** if $r < 0,45$: fausse si $r \geq 0,45$, $P = 1 - 0,45 = 0,55$ ✓
- 3 **F** Obtenir exactement 250 Pile est possible mais pas certain : événement aléatoire
- 4 **V** Loi des grands nombres : la fréquence converge vers 0,5 quand $n \rightarrow +\infty$ ✓
- 5 **F** Un sondage donne une estimation avec incertitude : la victoire n'est pas certaine